

BÁO CÁO

Tìm kiếm, thu thập và đánh giá tài liệu tham khảo về Federated Learning

1. Chọn một chủ đề liên quan đến ngành học của bạn: Công Nghệ Thông Tin

Chủ đề: Federated Learning trong bảo vệ quyền riêng tư và huấn luyện mô hình AI phân tán

Nội dung báo cáo: Mục 2, 3, 4, 5 theo yêu cầu đề bài

Tóm tắt: Báo cáo này tìm kiếm tài liệu từ 4 nhóm nguồn bắt buộc, thu thập 12 tài liệu liên quan đến chủ đề Federated Learning, đánh giá độ tin cậy của từng nguồn theo 5 tiêu chí và tổng hợp bảng xếp hạng để sử dụng trong bài nộp học phần.

2. Tìm kiếm thông tin từ các nguồn theo yêu cầu

Để bảo đảm đúng yêu cầu đề bài, việc tìm kiếm tài liệu được thực hiện theo bốn nhóm nguồn: cơ sở dữ liệu học thuật, tạp chí khoa học chuyên ngành, sách chuyên khảo và các nguồn mở trên internet. Cách tiếp cận này giúp danh mục tài liệu vừa có chiều sâu học thuật, vừa có tính ứng dụng thực tế.

Nhóm cơ sở dữ liệu học thuật gồm các bài báo cốt lõi có thể tra cứu qua Google Scholar hoặc thư viện số, tiêu biểu là McMahan et al. (2017), Bonawitz et al. (2017), Li et al. (2020) và Hard et al. (2018). Đây là những công trình nền tảng cho các nội dung về học liên kết, bảo mật, tối ưu hóa và ứng dụng trên thiết bị di động.

Nhóm tạp chí và chuyên san khoa học gồm Yang et al. (2019) và Kairouz et al. (2021). Hai nguồn này rất quan trọng cho phần tổng quan vì cung cấp định nghĩa, kiến trúc, phân loại, ứng dụng, tiến bộ và các bài toán mở của toàn bộ lĩnh vực Federated Learning.

Nhóm sách chuyên khảo gồm Federated Learning của Yang et al. và Federated Learning: Fundamentals and Advances của Jin et al. Hai cuốn sách giúp hệ thống hóa kiến

thức, tổng hợp cơ sở lý thuyết và cập nhật các hướng nghiên cứu mới như communication efficiency, computational efficiency và security.

Nhóm nguồn mở trên internet gồm TensorFlow Federated, Google Cloud, Flower Framework và TensorFlow Federated Tutorials. Các nguồn này rất hữu ích cho việc mô tả công cụ, mô hình triển khai và liên hệ giữa lý thuyết với thực hành.

3. Thu thập tài liệu tham khảo liên quan đến chủ đề

Từ quá trình tìm kiếm trên, đã thu thập được 12 tài liệu tham khảo, vượt mức tối thiểu 10 tài liệu theo yêu cầu. Trong số này có ít nhất 6 bài báo khoa học chất lượng cao, do đó đáp ứng điều kiện bao gồm ít nhất 5 bài báo khoa học.

3.1. Danh mục tài liệu theo 4 nhóm nguồn

Cơ sở dữ liệu học thuật:

- McMahan, H.B., Moore, E., Ramage, D., Hampson, S. and Agüera y Arcas, B. (2017) Communication-efficient learning of deep networks from decentralized data.
- Bonawitz, K. et al. (2017) Practical secure aggregation for privacy-preserving machine learning.
- Li, T., Sahu, A.K., Zaheer, M., Sanjabi, M., Talwalkar, A. and Smith, V. (2020) Federated optimization in heterogeneous networks.
- Hard, A. et al. (2018) Federated learning for mobile keyboard prediction.

Tạp chí khoa học chuyên ngành:

- Yang, Q., Liu, Y., Chen, T. and Tong, Y. (2019) Federated machine learning: Concept and applications.
- Kairouz, P. et al. (2021) Advances and open problems in federated learning.

Sách chuyên khảo:

- Yang, Q., Liu, Y., Cheng, Y., Kang, Y., Chen, T. and Yu, H. (2019) Federated Learning.
- Jin, Y., Zhu, H., Xu, J. and Chen, Y. (2022) Federated Learning: Fundamentals and Advances.

Các nguồn mở trên internet:

- TensorFlow (n.d.) Federated learning.
- Google Cloud (n.d.) Federated learning: what it is and how it works.
- Flower Framework (n.d.) What is federated learning?
- TensorFlow (n.d.) TensorFlow Federated.

4. Đánh giá độ tin cậy của các nguồn thông tin

Độ tin cậy của từng nguồn được xem xét theo 5 tiêu chí: tác giả, cơ quan xuất bản, phương pháp nghiên cứu, mức độ ảnh hưởng và tính cập nhật. Nhìn chung, nhóm bài báo học thuật có độ tin cậy cao nhất do được công bố trên các venue mạnh như PMLR/AISTATS, ACM CCS, MLSys, ACM TIST và Foundations and Trends in Machine Learning.

McMahan et al. (2017) có độ tin cậy rất cao vì là công trình nền tảng của Federated Learning, tác giả uy tín, nơi công bố mạnh và có đánh giá thực nghiệm rõ ràng trên nhiều mô hình và bộ dữ liệu. Bonawitz et al. (2017) rất mạnh ở khía cạnh bảo mật nhờ secure aggregation và các bảo đảm về mật mã. Li et al. (2020) nổi bật ở vấn đề heterogeneity, một thách thức trung tâm trong FL. Hard et al. (2018) là ví dụ thuyết phục về khả năng triển khai thực tế trên thiết bị di động.

Yang et al. (2019) và Kairouz et al. (2021) là hai nguồn survey và monograph rất quan trọng. Điểm mạnh của nhóm này là tính hệ thống, khả năng tổng hợp và bao quát rộng toàn bộ lĩnh vực, đặc biệt hữu ích cho phần cơ sở lý thuyết và phần thách thức nghiên cứu.

Hai sách chuyên khảo của Yang et al. và Jin et al. có giá trị cao trong việc hệ thống hóa kiến thức và mở rộng bối cảnh học thuật. Trong đó, sách của Jin et al. có ưu thế hơn về tính cập nhật. Nhóm nguồn mở trên internet như TensorFlow, Google Cloud và Flower có độ tin cậy kỹ thuật tốt, nhưng nên đóng vai trò bổ trợ chứ không thay thế bài báo phản biện học thuật.

5. Bảng tổng hợp nguồn thông tin với đánh giá và xếp hạng độ tin cậy

Bảng dưới đây tổng hợp các nguồn đã thu thập và xếp hạng theo mức độ sử dụng trong báo cáo. Các mức A+ và A là nhóm nguồn cốt lõi về học thuật; các mức B+ và B hỗ trợ cho phần công cụ, ví dụ triển khai và ứng dụng.

STT	Nguồn	Loại nguồn	Nội dung chính	Cập nhật	Xếp hạng
1	McMahan et al. (2017)	Bài báo học thuật	Nền tảng FL, thực nghiệm rõ	TB	A+
2	Bonawitz et al. (2017)	Bài báo học thuật	Secure aggregation, bảo mật	TB	A+
3	Li et al. (2020)	Bài báo học thuật	FedProx, heterogeneity	Khá	A
4	Hard et al. (2018)	Bài báo học thuật	Ứng dụng FL trên mobile	TB	A-

5	Yang et al. (2019)	Survey / tạp chí	Khái niệm, kiến trúc, ứng dụng	TB	A
6	Kairouz et al. (2021)	Monograph / chuyên san	Tiến bộ và bài toán mở	Khá	A+
7	Yang et al. (2019)	Sách chuyên khảo	Hệ thống hóa lý thuyết	TB	A
8	Jin et al. (2022)	Sách chuyên khảo	Nền tảng và tiến bộ mới	Cao	A
9	TensorFlow Federated	Tài liệu kỹ thuật	Hướng dẫn triển khai	Cao	B+
10	Google Cloud	Nguồn mở chính thức	Giải thích khái niệm	Cao	B
11	Flower Documentation	Nguồn mở chính thức	Hướng dẫn công cụ	Cao	B
12	TFF Tutorials	Nguồn mở chính thức	Thực hành kỹ thuật	Cao	B

Kết luận

Qua quá trình tìm kiếm, thu thập và đánh giá, có thể khẳng định danh mục tài liệu cho chủ đề Federated Learning đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu đề bài: đủ 4 nhóm nguồn, có trên 10 tài liệu tham khảo và có ít nhất 5 bài báo khoa học chất lượng cao. Nhóm tài liệu học thuật nên được ưu tiên làm nền tảng chính, trong khi nhóm sách và tài liệu mở trên internet giúp mở rộng bối cảnh và liên hệ thực hành.

Danh mục tài liệu tham khảo (Harvard)

- Bonawitz, K., Ivanov, V., Kreuter, B., Marcedone, A., McMahan, H.B., Patel, S., Ramage, D., Segal, A. and Seth, K. (2017) “Practical secure aggregation for privacy-preserving machine learning”, in Proceedings of the 2017 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security.
- Flower Framework (n.d.) What is federated learning? Documentation.
- Google Cloud (n.d.) Federated learning: what it is and how it works.
- Hard, A., Rao, K., Mathews, R., Ramaswamy, S., Beaufays, F., Augenstein, S., Eichner, H., Kiddon, C. and Ramage, D. (2018) “Federated learning for mobile keyboard prediction”, arXiv.
- Jin, Y., Zhu, H., Xu, J. and Chen, Y. (2022) Federated Learning: Fundamentals and Advances. Singapore: Springer.
- Kairouz, P. et al. (2021) “Advances and open problems in federated learning”, Foundations and Trends in Machine Learning, 14(1–2), pp. 1–210.

- Li, T., Sahu, A.K., Zaheer, M., Sanjabi, M., Talwalkar, A. and Smith, V. (2020) “Federated optimization in heterogeneous networks”, *Proceedings of Machine Learning and Systems*, 2, pp. 429–450.
- McMahan, H.B., Moore, E., Ramage, D., Hampson, S. and Agüera y Arcas, B. (2017) “Communication-efficient learning of deep networks from decentralized data”, *Proceedings of Machine Learning Research*, 54, pp. 1273–1282.
- TensorFlow (n.d.) Federated learning.
- TensorFlow (n.d.) TensorFlow Federated.
- Yang, Q., Liu, Y., Chen, T. and Tong, Y. (2019) “Federated machine learning: Concept and applications”, *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, 10(2), Article 12.
- Yang, Q., Liu, Y., Cheng, Y., Kang, Y., Chen, T. and Yu, H. (2019) *Federated Learning*. Cham: Springer/Morgan & Claypool.